

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 指导教师 赵乘骥 成绩

实验项目：使用棋盘格进行相机标定

实验项目编号 12

实验地点 教 108 学院 国际能源学院 专业 自动化

学生姓名 曹瑞 学号 2023104666 实验时间 2026 年 6 月 26 日

一、实验目的

- 理解针孔相机成像模型以及三维点到二维图像平面的投影关系。
- 掌握利用棋盘格进行相机标定的方法。
- 学习利用 OpenCV 提取棋盘格角点的方法。
- 掌握相机内参矩阵、畸变参数以及外参的求解过程。
- 学会利用重投影误差评价标定结果的准确性。
- 掌握图像去畸变的方法及应用。
-

二、实验环境

硬件环境

- 相机设备：手机摄像头
- 棋盘格来源：电脑屏幕显示棋盘格
- 棋盘格尺寸：

参数	数值
方格数量	10×7
内角点数量	9×6
方格边长	25 mm
棋盘宽度	250 mm
棋盘高度	175 mm

软件环境

- 操作系统：Ubuntu 24.04 (WSL)
- Python: 3.12
- OpenCV: 4.x
- NumPy: 2.x
- 开发工具：VSCode

三、实验原理

3.1 相机成像模型

相机标定的基本模型为：

- $P = (X, Y, Z)^T$ 为世界坐标系中的三维点；
- $p = (u, v)^T$ 为图像平面中的二维点；

- K 为相机内参矩阵;
- R 为旋转矩阵;
- t 为平移向量;
- s 为尺度因子。

3.2 相机内参矩阵

相机内参矩阵:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- f_x 、 f_y : 焦距;
- c_x 、 c_y : 主点坐标。

3.3 镜头畸变模型

实际镜头存在畸变, 主要包括:

(1) 径向畸变

由: k_1, k_2, k_3 描述。

(2) 切向畸变

由: p_1, p_2 描述。

3.4 重投影误差

重投影误差定义为:

$$Error = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|p_i - \hat{p}_i\|$$

误差越小, 说明标定结果越准确。

通常:

- Error < 1 pixel: 可接受;
- Error < 0.5 pixel: 优秀;
- Error < 0.2 pixel: 非常优秀。

四、实验内容

4.1 采集棋盘格图片

共拍摄:

20张棋盘格图片

拍摄姿态包括：

- 中心位置；
- 左右上下位置；
- 四个角落位置；
- 不同距离；
- 不同旋转角度；
- 不同倾斜角度。

4.2 角点提取

利用 OpenCV：

`cv2.findChessboardCorners()`

检测棋盘格角点。

利用：

`cv2.cornerSubPix()`

进行亚像素优化。

4.3 相机标定

利用：

`cv2.calibrateCamera()`

求解：相机内参矩阵； 畸变参数； 外参。

4.4 计算重投影误差

利用：

`cv2.projectPoints()`

计算平均重投影误差。

4.5 图像去畸变

利用：

`cv2.undistort()`

生成去畸变后的图像。

五、实验结果

5.1 角点检测结果

程序输出：

找到图片数量：20成功检测图片数量：20

角点检测成功率：

$$\frac{20}{20} = 100\%$$

说明所有图片均满足标定要求。

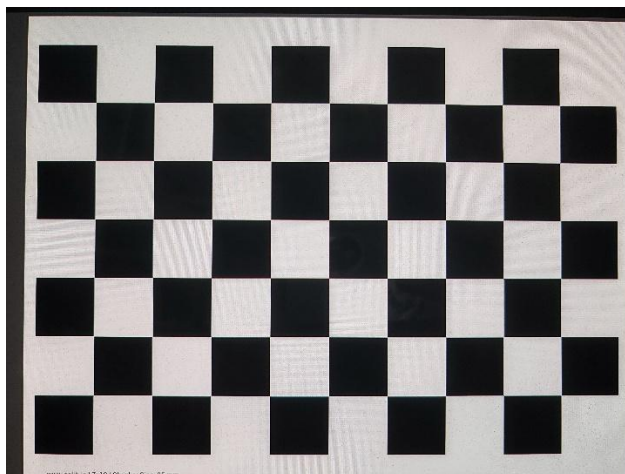


图1：原始棋盘格照片1

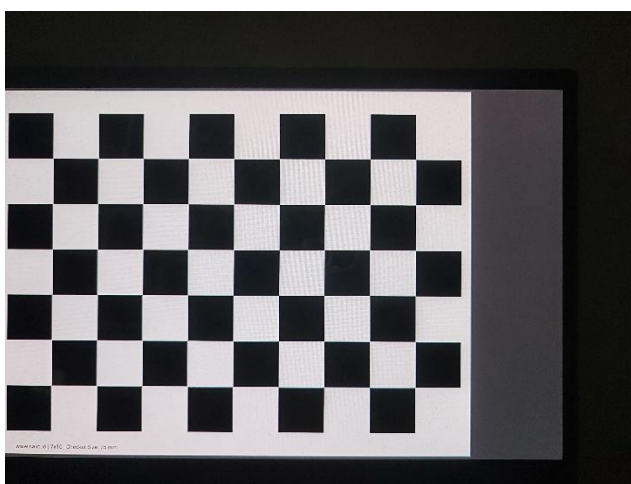


图2：原始棋盘格照片2

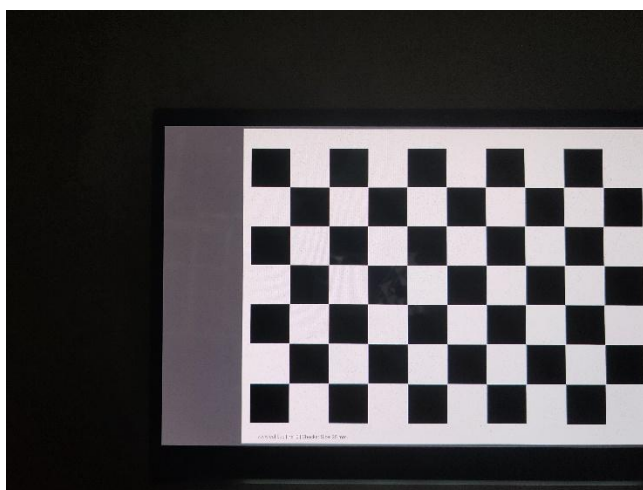


图3：原始棋盘格照片3

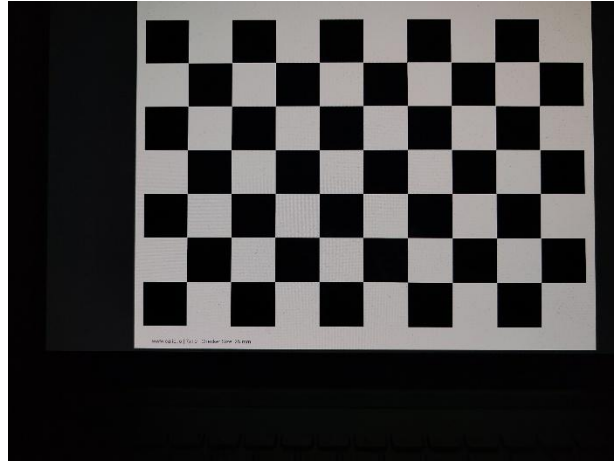


图4：原始棋盘格照片4

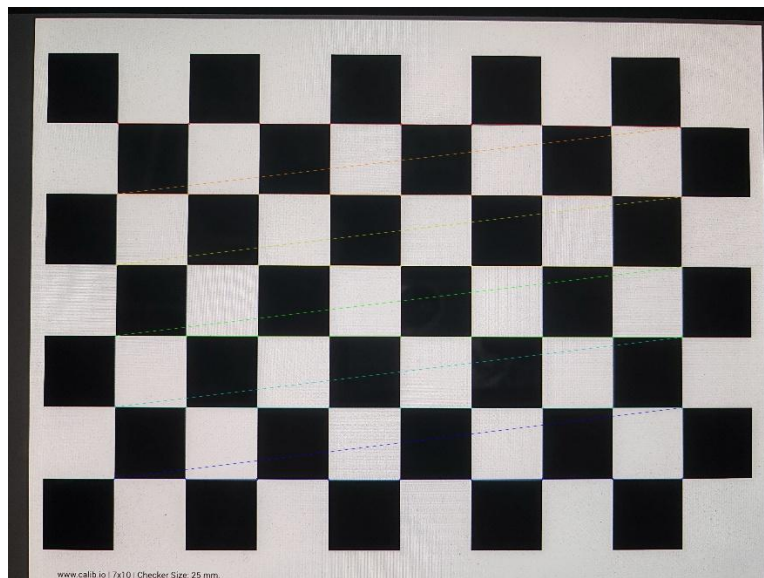


图5：角点检测结果1

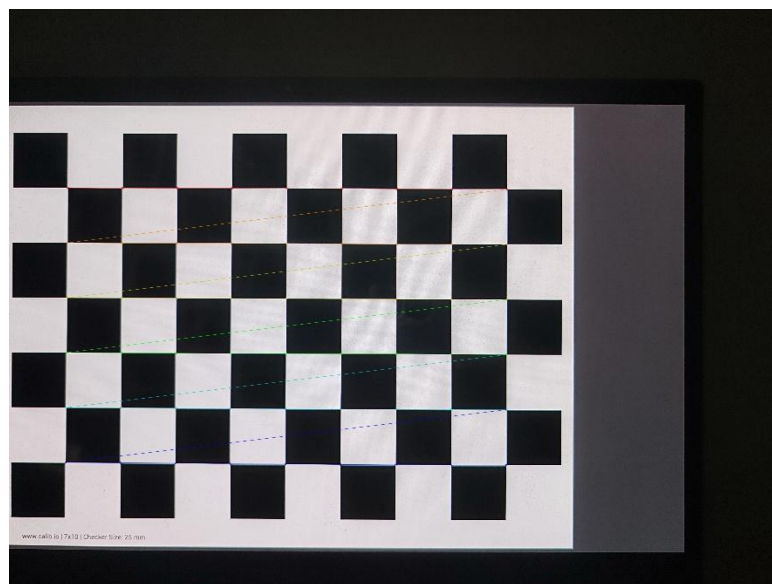


图6：角点检测结果2

5.2 相机内参矩阵

实验得到：

$K =$

$$\begin{bmatrix} 3231.6964 & 0 & 2023.8399 \\ 0 & 3231.1600 & 1530.7606 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

即：

$$\begin{aligned} f_x &= 3231.6964 \\ f_y &= 3231.1600 \\ c_x &= 2023.8399 \\ c_y &= 1530.7606 \end{aligned}$$

5.3 畸变参数

$D =$

$$\begin{bmatrix} 0.0176, \\ -0.1684, \\ 0.000106, \\ -0.000523, \\ 0.2720 \end{bmatrix}$$

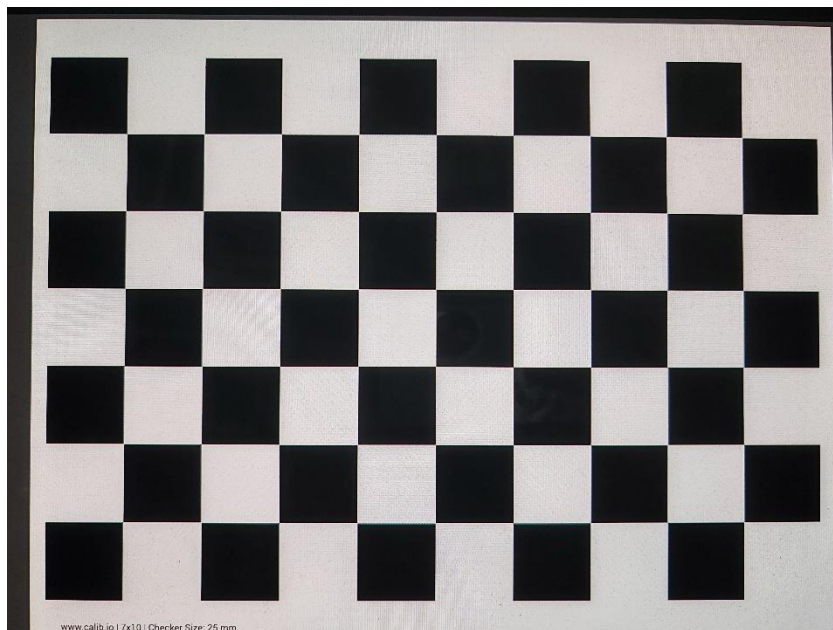
即：

$$\begin{aligned} k_1 &= 0.0176 \\ k_2 &= -0.1684 \\ p_1 &= 0.000106 \\ p_2 &= -0.000523 \\ k_3 &= 0.2720 \end{aligned}$$

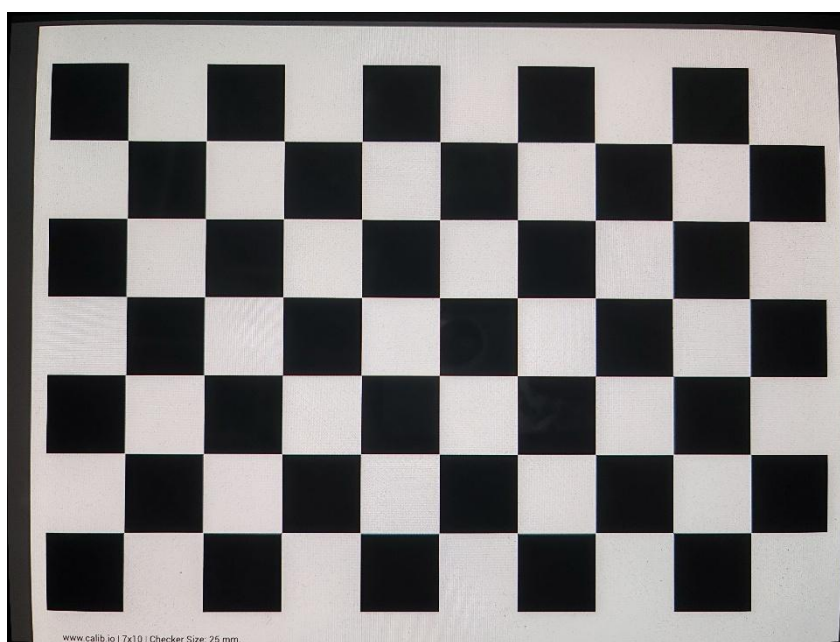
5.4 平均重投影误差

Mean Reprojection Error:
0.1075 pixel

5.5 去畸变结果



original.jpg



undistorted.jpg

六、实验结果分析

6.1 f_x 和 f_y 是否接近？

实验结果：

$f_x = 3231.6964$

$f_y = 3231.1600$

二者仅相差：0.5364

相对误差约：0.017%

说明：

- 水平和垂直方向焦距基本一致；
- 相机模型符合实际情况；
- 标定结果可信。

6.2 c_x 和 c_y 是否接近图像中心？

手机图像分辨率约为： 4032×3024

图像中心：(2016,1512)

标定结果：(2023.84,1530.76)与图像中心十分接近。

说明：

- 主点位于图像中心附近；
- 相机内参估计合理。

6.3 重投影误差是否合理？

实验得到：0.1075 pixel

远小于：1 pixel

说明：

- 标定精度非常高；
- 角点检测准确；
- 拍摄姿态丰富；
- 求解结果可信。

6.4 是否有角点检测失败？

实验结果：20张图片全部成功检测。没有出现角点检测失败。

主要原因：

- 棋盘格清晰；
- 拍摄角度丰富；
- 没有出现严重反光；
- 图片没有模糊。

6.5 如何进一步提高标定精度？

可以采取以下措施：

1. 增加标定图片数量；
2. 拍摄更多边缘位置的图片；

3. 增加大角度倾斜图片；
4. 使用打印棋盘格代替屏幕显示；
5. 使用更高分辨率图像。

七、实验总结

本实验利用 OpenCV 成功完成了相机标定任务，实现了：

- 棋盘格角点检测；
- 亚像素角点优化；
- 相机内参求解；
- 畸变参数求解；
- 重投影误差计算；
- 图像去畸变。

实验最终得到：平均重投影误差：0.1075 pixel

远低于通常要求的：1 pixel

说明本次标定结果具有较高精度和可信度。

通过本实验，加深了对：

- 针孔相机模型；
- 相机标定原理；
- 镜头畸变模型；
- OpenCV 标定流程；

等内容的理解，并掌握了相机标定在计算机视觉中的实际应用方法。

八、实验心得

通过本次实验，我掌握了利用棋盘格进行相机标定的完整流程，并理解了三维世界坐标与二维图像坐标之间的关系。实验过程中发现，拍摄姿态的丰富程度对标定精度影响很大。只有在不同位置、不同距离和不同倾斜角度下采集足够数量的图片，才能获得较低的重投影误差和更加准确的相机参数。